

Exercices corrigés : Fractions rationnelles

Section : P-L.S.I.

Année universitaire : 2025-2026

Matière : Algèbre I

Enseignant : Omar Jedidi

EXERCICE 1

On considère la fraction rationnelle suivante :

$$F_1 = \frac{2X^6 - X^5 + 7X^4 - 3X^3 - 3X^2 - 4X + 10}{(X-1)^2(X+1)(X^2+1)}.$$

- ❶ (a) Déterminer la partie entière et la partie polaire de F_1 .
 (b) Donner les pôles de F_1 dans $\mathbb{C}$ ainsi que l'ordre de multiplicité de chaque pôle.
- ❷ (a) Décomposer, en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$, la fraction rationnelle suivante :

$$F_2 = \frac{8X^4 - 3X^3 - X^2 - 5X + 9}{(X-1)^2(X+1)(X^2+1)}.$$

- (b) En déduire la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ de la fraction rationnelle F_1 .

- ❸ (a) Décomposer la fraction rationnelle suivante dans $\mathbb{C}(X)$:

$$F_3 = \frac{4X + 5}{X^2 + 1}.$$

- (b) Donner, alors, la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ de la fraction rationnelle F_1 .

- ❶ (a) Pour déterminer la partie entière et la partie polaire de F_1 , on doit faire la division euclidienne de $2X^6 - X^5 + 7X^4 - 3X^3 - 3X^2 - 4X + 10$ par $(X-1)^2(X+1)(X^2+1) = X^5 - X^4 - X + 1$.

$$\begin{array}{r|l}
 2X^6 - X^5 + 7X^4 - 3X^3 - 3X^2 - 4X + 10 & X^5 - X^4 - X + 1 \\
 - 2X^6 - 2X^5 - 2X^2 + 2X & \hline
 X^5 + 7X^4 - 3X^3 - X^2 - 6X + 10 & \\
 - X^5 - X^4 - X + 1 & \hline
 8X^4 - 3X^3 - X^2 - 5X + 9 &
 \end{array}$$

Alors, $F_1 = 2X + 1 + \frac{8X^4 - 3X^3 - X^2 - 5X + 9}{(X-1)^2(X+1)(X^2+1)}.$

Donc, la partie entière de F_1 est : $2X+1$ et la partie polaire de F_1 est : $\frac{8X^4 - 3X^3 - X^2 - 5X + 9}{(X-1)^2(X+1)(X^2+1)}.$

- (b) Les pôles de F_1 dans $\mathbb{C}$ sont :
 1 (double), -1 (simple), i (simple) et $-i$ (simple).

- ❷ (a) Puisque $\deg(F_2) = -1 < 0$, alors F_2 se décompose dans $\mathbb{R}(X)$ de la forme suivante :

$$F_2 = \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{(X-1)^2} + \frac{b}{X+1} + \frac{cX+d}{X^2+1}$$

$$\text{avec } a_2 = \left[\frac{8X^4 - 3X^3 - X^2 - 5X + 9}{(X+1)(X^2+1)} \right]_{X=1} = \frac{8}{4} = \boxed{2}$$

$$b = \left[\frac{8X^4 - 3X^3 - X^2 - 5X + 9}{(X-1)^2(X^2+1)} \right]_{X=-1} = \frac{24}{8} = \boxed{3}$$

$$[cX+d]_{X=i} = \left[\frac{8X^4 - 3X^3 - X^2 - 5X + 9}{(X-1)^2(X+1)} \right]_{X=i} \Rightarrow ci+d = \frac{8i^4 - 3i^3 - i^2 - iX + 9}{(i-1)^2(i+1)} = \frac{18-2i}{2-2i} = 5+4i. \text{ Alors, } \boxed{c=4} \text{ et } \boxed{d=5}.$$

Pour $X=0$, on aura : $9 = -a_1 + a_2 + b + d$. Alors, $a_1 = a_2 + b + d - 9 = \boxed{1}$.

Donc,

$$F_2 = \frac{1}{X-1} + \frac{2}{(X-1)^2} + \frac{3}{X+1} + \frac{4X+5}{X^2+1}.$$

- (b) F_2 représente la partie polaire de F_1 . Alors, on aura :

$$F_1 = 2X + 1 + \frac{1}{X-1} + \frac{2}{(X-1)^2} + \frac{3}{X+1} + \frac{4X+5}{X^2+1}.$$

- ❸ (a) On a : $F_3 = \frac{4X+5}{X^2+1} = \frac{4X+5}{(X-i)(X+i)} = \frac{\alpha}{X-i} + \frac{\bar{\alpha}}{X+i}$ avec $\alpha = \left[\frac{4X+5}{2X} \right]_{X=i} = \frac{4i+5}{2i} = 2 - \frac{5}{2}i$.
Donc,

$$F_3 = \frac{2 - \frac{5}{2}i}{X-i} + \frac{2 + \frac{5}{2}i}{X+i}.$$

- (b) La fraction rationnelle F_1 se décompose dans $\mathbb{C}(X)$ sous la forme suivante :

$$F_1 = 2X + 1 + \frac{1}{X-1} + \frac{2}{(X-1)^2} + \frac{3}{X+1} + \frac{2 - \frac{5}{2}i}{X-i} + \frac{2 + \frac{5}{2}i}{X+i}.$$

EXERCICE 2

Décomposer ces fractions rationnelles en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$:

$$F_1 = \frac{X^5 + X + 1}{(X^2 - 1)(X^2 + 1)} \quad F_2 = \frac{X^3 - 4X - 1}{X^2 - 2X - 3}.$$

► On fait la division euclidienne de $X^5 + X + 1$ par $(X^2 - 1)(X^2 + 1) = X^4 - 1$, on trouve $Q = X$ et $R = 2X + 1$.

Alors,

$$F_1 = X + \frac{2X+1}{(X-1)(X+1)(X^2+1)} = X + \frac{a}{X-1} + \frac{b}{X+1} + \frac{cX+d}{X^2+1}$$

$$\text{avec : } a = \left[\frac{2X+1}{(X+1)(X^2+1)} \right]_{X=1} = \frac{3}{4}.$$

$$b = \left[\frac{2X+1}{(X-1)(X^2+1)} \right]_{X=-1} = \frac{1}{4}.$$

$$[cX + d]_{X=i} = \left[\frac{2X+1}{(X-1)(X+1)} \right]_{X=i} \Rightarrow ci + d = \frac{-1}{2} - i. \text{ Alors, } c = -1 \text{ et } d = \frac{-1}{2}.$$

Donc,

$$F_1 = X + \frac{\frac{3}{4}}{X-1} + \frac{\frac{1}{4}}{X+1} + \frac{-X - \frac{1}{2}}{X^2+1}$$

► On fait la D.E. de $X^3 - 4X - 1$ par $X^2 - 2X - 3$, on trouve : $Q = X + 2$ et $R = 3X + 5$. Alors,

$$F_2 = X + 2 + \frac{3X+5}{(X+1)(X-3)}.$$

Or,

$$\frac{3X+5}{(X+1)(X-3)} = \frac{a}{X+1} + \frac{b}{X-3}$$

$$\text{avec } a = \left[\frac{3X+5}{X-3} \right]_{X=-1} = \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2} \text{ et } b = \left[\frac{3X+5}{X+1} \right]_{X=3} = \frac{14}{4} = \frac{7}{2}.$$

Alors,

$$F_2 = X + 2 + \frac{-\frac{1}{2}}{X+1} + \frac{\frac{7}{2}}{X-3}.$$

EXERCICE 3

Décomposer cette fraction rationnelle en partie entière et partie polaire puis donner une décomposition de la partie polaire :

$$F = \frac{X^4 + 5X^3 + 6X^2 - 3X - 6}{(X+1)(X+2)(X+3)}.$$

On fait la division euclidienne de $X^4 + 5X^3 + 6X^2 - 3X - 6$ par $(X+1)(X+2)(X+3) = X^3 + 6X^2 + 11X + 6$, on trouve $Q = X - 1$ et $R = X^2 + 2X$. Alors,

$$F = \underbrace{X-1}_{\text{partie entière}} + \underbrace{\frac{X^2+2X}{(X+1)(X+2)(X+3)}}_{\text{partie polaire}} = X-1 + \frac{X(X+2)}{(X+1)(X+2)(X+3)}$$

$$= X-1 + \frac{X}{(X+1)(X+3)}.$$

Alors, F se décompose dans $\mathbb{R}(X)$ sous la forme :

$$F = X-1 + \frac{a}{X+1} + \frac{b}{X+3}$$

avec $a = \left[\frac{X}{X+3} \right]_{X=-1} = \frac{-1}{2}$ et $b = \left[\frac{X}{X+1} \right]_{X=-3} = \frac{3}{2}$.
Donc,

$$F = X - 1 + \frac{\frac{-1}{2}}{X+1} + \frac{\frac{3}{2}}{X+3}.$$

EXERCICE 4

- ❶ Décomposer dans $\mathbb{R}[X]$ le polynôme $X^4 + X^2 + 1$ en produit de facteurs irréductibles.
- ❷ En déduire la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ puis dans $\mathbb{C}(X)$ de la fraction rationnelle suivante : $F = \frac{X}{X^4 + X^2 + 1}$.

❶ Dans $\mathbb{R}[X]$, on a :

$$X^4 + X^2 + 1 = X^4 + 2X^2 + 1 - X^2 = (X^2 + 1)^2 - X^2 = (X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1).$$

$$\text{❷ } F = \frac{X}{X^4 + X^2 + 1} = \frac{X}{(X^2 + X + 1)(X^2 - X + 1)} = \frac{aX + b}{X^2 + X + 1} + \frac{cX + d}{X^2 - X + 1}. \quad (\heartsuit)$$

En prenant $X = 0$ dans l'expression $(\heartsuit)$, on obtient : $0 = b + d$.

D'autre part, en multipliant $(\heartsuit)$ par X , on aura :

$$\frac{X^2}{X^4 + X^2 + 1} = \frac{aX^2 + bX}{X^2 + X + 1} + \frac{cX^2 + dX}{X^2 - X + 1}.$$

Si $X \rightarrow +\infty$, on aura : $0 = a + c$.

On remplace X par $-X$ dans $(\heartsuit)$, on aura :

$$\frac{-X}{X^4 + X^2 + 1} = \frac{-aX + b}{X^2 - X + 1} + \frac{-cX + d}{X^2 + X + 1}.$$

$$\text{Or, } -F = \frac{-X}{X^4 + X^2 + 1} = -\left(\frac{aX + b}{X^2 + X + 1} + \frac{cX + d}{X^2 - X + 1} \right) = \frac{-aX - b}{X^2 + X + 1} + \frac{-cX - d}{X^2 - X + 1}.$$

Alors,

$$\frac{-aX - b}{X^2 + X + 1} + \frac{-cX - d}{X^2 - X + 1} = \frac{-aX + b}{X^2 - X + 1} + \frac{-cX + d}{X^2 + X + 1}.$$

Ceci implique que $-a = -c$ et $-b = d$.

On obtient, ainsi, le système suivant :

$$\begin{cases} b + d = 0 \\ a + c = 0 \\ a - c = 0. \end{cases} \implies a = c = 0.$$

Ceci donne que F s'écrit sous la forme :

$$F = \frac{X}{X^4 + X^2 + 1} = \frac{b}{X^2 + X + 1} + \frac{-b}{X^2 - X + 1}.$$

Pour $X = 1$, il vient : $\frac{1}{3} = \frac{b}{3} - b \implies b = \frac{-1}{2}$.

Donc, dans $\mathbb{R}(X)$, F se décompose sous la forme suivante :

$$F = \frac{\frac{-1}{2}}{X^2 + X + 1} + \frac{\frac{1}{2}}{X^2 - X + 1}.$$

Trouvons, maintenant, la décomposition de F dans $\mathbb{C}(X)$:

on sait que $X^2 + X + 1 = (X - j)(X - \bar{j})$ et que $X^2 - X + 1 = (X - e^{-i\frac{\pi}{3}})(X - e^{i\frac{\pi}{3}})$.

$$\begin{aligned} \text{Alors, } F &= \frac{\frac{-1}{2}}{(X - j)(X - \bar{j})} + \frac{\frac{1}{2}}{(X - e^{-i\frac{\pi}{3}})(X - e^{i\frac{\pi}{3}})} \\ &= \frac{a}{X - j} + \frac{\bar{a}}{X - \bar{j}} + \frac{b}{X - e^{-i\frac{\pi}{3}}} + \frac{\bar{b}}{X - e^{i\frac{\pi}{3}}} \end{aligned}$$

$$\text{avec } a = \left[\frac{\frac{-1}{2}}{X - \bar{j}} \right]_{X=j} = \frac{i}{2\sqrt{3}} \text{ et } b = \left[\frac{\frac{1}{2}}{X - e^{i\frac{\pi}{3}}} \right]_{X=e^{-i\frac{\pi}{3}}} = \frac{i}{2\sqrt{3}}.$$

Donc, la décomposition de F dans $\mathbb{C}(X)$ est :

$$F = \frac{\frac{i}{2\sqrt{3}}}{X - j} + \frac{\frac{-i}{2\sqrt{3}}}{X - \bar{j}} + \frac{\frac{i}{2\sqrt{3}}}{X - e^{-i\frac{\pi}{3}}} + \frac{\frac{-i}{2\sqrt{3}}}{X - e^{i\frac{\pi}{3}}}.$$

EXERCICE 5

Soit $P = X^5 - X^3 - X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$.

- ❶ Vérifier que 1 est une racine double de P .
- ❷ Calculer $P(j)$ avec $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$.
- ❸ En déduire la décomposition de P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.
- ❹ Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction rationnelle :

$$F = \frac{2X^6 - 2X^4 - 3X^3 + 5X^2 + 7X + 3}{X^5 - X^3 - X^2 + 1}.$$

- ❶ $P(1) = 1 - 1 - 1 + 1 = 0$, $P'(1) = 5 - 3 - 2 = 0$ et $P''(1) = 20 - 6 - 2 = 12 \neq 0$.
Alors, 1 est une racine double de P .
- ❷ $P(j) = j^5 - j^3 - j^2 + 1$. Or, $j^3 = 1$, alors $P(j) = j^2 - 1 - j^2 + 1 = 0$. Ceci prouve que j est une racine de P .
- ❸ P est un polynôme de degré 5, donc il admet exactement 5 racines dans $\mathbb{C}$. D'après ce qui précède, puisque $P \in \mathbb{R}[X]$, alors $\bar{j}$ est aussi une racine de P . Cherchons l'ordre de multiplicité de la racine j :

$P'(j) = 5j^4 - 3j^2 - 2j = 5j - 3j^2 - 2j = 3j - 3j^2 = 3(j - j^2) \neq 0$. Alors, j est une racine simple de P et de même $\bar{j}$ est aussi une racine simple de P . P se décompose dans $\mathbb{C}[X]$ sous la forme

$$P = (X - 1)^2(X - j)(X - \bar{j})(X - a)$$

avec $a \in \mathbb{R}$ est la cinquième racine de P .

Or, en utilisant la formule du cours qui donne la relation entre les coefficients et les racines :

$$a_0 = (-1)^n \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

avec a_0 désigne le coefficient constant dans le polynôme P , n désigne le degré de P et λ_i sont les racines de P , on obtient : $1 = (-1)^5 \cdot j \cdot \bar{j} \cdot a$. Alors, $a = -1$.

Donc, la décomposition de P en facteurs irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ est :

$$P = (X - 1)^2(X + 1)(X - j)(X - \bar{j}).$$

Et par conséquent, la décomposition de P dans $\mathbb{R}[X]$ est :

$$P = (X - 1)^2(X + 1)(X^2 + X + 1).$$

④
$$F = \frac{2X^6 - 2X^4 - 3X^3 + 5X^2 + 7X + 3}{X^5 - X^3 - X^2 + 1}.$$

On a $\deg(F) = 1 > 0$, alors F admet une partie entière de degré 1. Soient $A = 2X^6 - 2X^4 - 3X^3 + 5X^2 + 7X + 3$ et $B = P = X^5 - X^3 - X^2 + 1$. On fait la division euclidienne de A par B , on trouve le quotient est $Q = 2X$ et le reste est $R = -X^3 + 5X^2 + 5X + 3$. Donc, F s'écrit sous la forme :

$$F = 2X + \frac{-X^3 + 5X^2 + 5X + 3}{X^5 - X^3 - X^2 + 1}.$$

D'après ③, F se décompose dans $\mathbb{R}(X)$ sous la forme :

$$F = 2X + \frac{-X^3 + 5X^2 + 5X + 3}{(X - 1)^2(X + 1)(X^2 + X + 1)} = 2X + \frac{a_1}{X - 1} + \frac{a_2}{(X - 1)^2} + \frac{b}{X + 1} + \frac{\alpha X + \beta}{X^2 + X + 1}.$$

avec $a_2 = \left[\frac{-X^3 + 5X^2 + 5X + 3}{(X + 1)(X^2 + X + 1)} \right]_{X=-1} = \frac{12}{6} = 2$ et $b = \left[\frac{-X^3 + 5X^2 + 5X + 3}{(X - 1)^2(X^2 + X + 1)} \right]_{X=-1} = 1$.

De même, $[\alpha X + \beta]_{X=j} = \left[\frac{-X^3 + 5X^2 + 5X + 3}{(X - 1)^2(X + 1)} \right]_{X=j}$. On trouve, par identification : $\alpha = 0$ et $\beta = -1$.

En prenant $X = 0$, on trouve, par identification, $a_1 = -1$.

Donc, F se décompose dans $\mathbb{R}(X)$ sous la forme :

$$F = 2X + \frac{-1}{X - 1} + \frac{2}{(X - 1)^2} + \frac{1}{X + 1} + \frac{-1}{X^2 + X + 1}.$$

EXERCICE 6

- ❶ Soit P le polynôme défini par : $P = X^4 - X^3 - 3X^2 + X + 2$. Donner la factorisation de P dans $\mathbb{R}[X]$ sachant qu'il admet -1 comme racine double.
- ❷ Décomposer, en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$, la fraction rationnelle suivante :

$$H = \frac{5X + 1}{X^4 - X^3 - 3X^2 + X + 2}.$$

- ❶ P admet -1 comme racine double. Alors, P se factorise dans $\mathbb{R}[X]$ sous la forme suivante : $P = (X + 1)^2(X^2 + aX + b)$.

Par identification, on aura : $a = -3$ et $b = 2$. Donc,

$$P = (X + 1)^2(X^2 - 3X + 2) = (X + 1)^2(X - 1)(X - 2).$$

Remarque :

On peut utiliser les relations entre les coefficients et les racines de P pour déterminer les deux autres racines de P .

- ❷ On a $\deg(H) = 1 - 4 = -3 < 0$. Alors, H se décompose dans $\mathbb{R}(x)$ sous la forme suivante :

$$H = \frac{a_1}{X + 1} + \frac{a_2}{(X + 1)^2} + \frac{b}{X - 1} + \frac{c}{X - 2}$$

$$\text{avec } a_2 = \left[\frac{5X + 1}{(X - 1)(X - 2)} \right]_{X=-1} = \frac{-2}{3}$$

$$b = \left[\frac{5X + 1}{(X + 1)^2(X - 2)} \right]_{X=1} = \frac{-3}{2}$$

$$c = \left[\frac{5X + 1}{(X + 1)^2(X - 1)} \right]_{X=2} = \frac{11}{9}.$$

Pour $X = 0$, on aura :

$$\frac{1}{2} = a_1 - \frac{2}{3} + \frac{3}{2} - \frac{11}{18}.$$

$$\text{Alors, } a_1 = \frac{5}{18}.$$

EXERCICE 7

- ❶ (a) Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ la fraction rationnelle suivante :

$$F = \frac{X}{X^4 + 1}.$$

(b) Dédire la décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$.

- ❷ Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$ la fraction :

$$F = \frac{3X - 1}{(X^2 - X)(X - 2)}.$$

- ❶ (a) Les racines de $X^4 + 1$ dans $\mathbb{C}$ sont : $z_1 = e^{i\frac{\pi}{4}}, z_2 = e^{i\frac{3\pi}{4}}, z_3 = e^{-i\frac{\pi}{4}}$ et $z_4 = e^{-i\frac{3\pi}{4}}$.

Alors, $F = \frac{X}{X^4 + 1} = \frac{X}{(X - z_1)(X - z_2)(X - z_3)(X - z_4)}$.

Ainsi, cette fraction se décompose dans $\mathbb{C}(X)$ sous la forme :

$$F = \frac{a}{X - z_1} + \frac{b}{X - z_2} + \frac{\bar{a}}{X - z_3} + \frac{\bar{b}}{X - z_4}.$$

avec $a = \left[\frac{X}{4X^3} \right]_{X=z_1} = \frac{-i}{4}$ et $b = \left[\frac{X}{4X^3} \right]_{X=z_3} = \frac{i}{4}$.

Donc,

$$F = \frac{\frac{-i}{4}}{X - z_1} + \frac{\frac{i}{4}}{X - z_2} + \frac{\frac{i}{4}}{X - z_3} + \frac{\frac{-i}{4}}{X - z_4}.$$

- (b) On a :

$$F = \frac{\frac{-i}{4}}{X - z_1} + \frac{\frac{i}{4}}{X - z_2} + \frac{\frac{i}{4}}{X - z_3} + \frac{\frac{-i}{4}}{X - z_4}.$$

Alors,

$$F = \frac{a}{(X - z_1)(X - z_3)} + \frac{b}{(X - z_2)(X - z_4)}$$

avec $a = \frac{i}{4}(z_3 - z_1) = \frac{i}{4} \cdot \left(-2i \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

De mêm, $b = \frac{i}{4}(z_2 - z_4) = \frac{i}{4} \cdot \left(2i \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) \right) = \frac{-\sqrt{2}}{4}$.

Donc, la décomposition de F dans $\mathbb{R}(X)$ est :

$$F = \frac{\frac{\sqrt{2}}{4}}{X^2 - \sqrt{2}X + 1} + \frac{\frac{-\sqrt{2}}{4}}{X^2 + \sqrt{2}X + 1}.$$

❷ $F = \frac{3X - 1}{(X^2 - X)(X - 2)} = \frac{3X - 1}{X(X - 1)(X - 2)} = \frac{a}{X} + \frac{b}{X - 1} + \frac{c}{X - 2}$ avec :

$$a = \left[\frac{3X - 1}{(X - 1)(X - 2)} \right]_{X=0} = \frac{-1}{2}.$$

$$b = \left[\frac{3X - 1}{X(X - 2)} \right]_{X=1} = -2.$$

$$c = \left[\frac{3X - 1}{X(X - 1)} \right]_{X=2} = \frac{5}{2}.$$

Donc,

$$F = \frac{\frac{-1}{2}}{X} + \frac{-2}{X - 1} + \frac{\frac{5}{2}}{X - 2}.$$

